

LIONS DESENTUPIDORA

Diagnóstico avançado e engenharia de reparo estrutural em rede de distribuição hidráulica. O serviço compreende o rastreamento minucioso de anomalias invisíveis através de uma varredura tecnológica completa e a reestruturação total do sistema de abastecimento e vazão do imóvel.

ETAPA 01: DIAGNÓSTICO NÃO-DESTRUTIVO COM MAQUINÁRIOS ESPECIALIZADOS

Realização de varredura técnica de alta precisão para localização exata de falhas e vazamentos sem a necessidade de quebras exploratórias generalizadas.

Objetivo: diagnosticar os pontos de vazamento.

Serão aplicadas de forma integrada as seguintes tecnologias:

- **Geofone Eletrônico:** Rastreamento acústico de ruídos e frequências de vazamentos ocultos na rede de água limpa.
- **Vídeo Inspeção Computadorizada:** Introdução de microcâmera de alta resolução para mapeamento e análise estrutural interna de dutos e ramais.
- **Câmera Termográfica:** Análise de radiação infravermelha para identificar variações de temperatura causadas por infiltrações ocultas em paredes e pisos.
- **Medidor de Umidade Digital:** Aferição técnica do nível de saturação e acúmulo de água nos elementos estruturais do imóvel.
- **Manômetro de Precisão:** Teste físico de estanqueidade e pressurização para aferir perdas de carga e vazões nos barriletes.

Resultado: Sequência dos fatos: na quinta feira, dia 18/06, a descarga do lavabo estourou e ficou consumindo água até acabar com a água da caixa d'água. Um profissional veio de urgência e trocou as peças da válvula Hydra (da descarga). Mas ainda assim, algo aconteceu no processo que a caixa d'água não segurava mais a água (enchia e perdia toda a água). Na sexta-feira, 19/06, outro profissional veio tentar desvendar o problema, mas não conseguiu descobrir porque a caixa d'água continuava perdendo toda a água que recebia. No sábado, dia 20/06, 3 profissionais da Lions ficaram das 9 às 18h fazendo a varredura para encontrar o problema, com todo o maquinário descrito acima, e diagnosticaram o problema:

- As válvulas Hydra (descarga) dos três banheiros estão consumindo a água da caixa d'água (são muito antigas), mas mesmo quando não acionadas; na suíte do térreo é possível inclusive ouvir pela parede, o barulho da água sendo consumida ininterruptamente;
- As válvulas não possuem registro - os registros dos banheiros não incluem as válvulas, apenas chuveiros e torneiras; isso dificulta controlar a perda de água em casos de quebras das válvulas;
- O sistema hidráulico da casa possui duas tubulações saindo da caixa d'água que alimentam toda a casa, mas não há projeto técnico disponível que explique qual

tubulação alimenta cada parte, o que dificulta a leitura dos problemas, pois tudo precisa ser induzido.

- Na suíte do térreo, a água fria do chuveiro não funciona, impossibilitando a mistura da água fria com a quente, o que impossibilita o banho.
- Na suíte do piso superior, a água quente não tem vazão suficiente para misturar com a fria de uma forma que o banho seja quente (fica morno).

Fernando, aqui vou precisar consultar serviços similares, porque não encontrei nenhum outro que cobre estaleitura por metragem ainda, e preciso levar comparações. Os que encontrei cobram um valor fixo, bem menor do que o que você me passou.

ETAPA 02: CONTENÇÃO DE VAZAMENTO DE URGÊNCIA

Objetivo: realização de trabalho de urgência técnica para parar o vazamento e o consumo de água descontrolado.

- No mesmo dia 20/06, após diagnosticar o problema da perda de água (válvulas hydra com defeito), a equipe da Lions conseguiu fazer com que a caixa d'água parasse de perder toda a água que recebia da rua;
- Foi fechado o registro de uma das tubulações que saem da caixa d'água (registro direito). Esta tubulação é a que alimenta as descargas dos dois banheiros do térreo (lavabo e banheiro da suíte);
- O banheiro da suíte do piso superior é alimentado pela outra tubulação (registro esquerdo). A equipe fechou a própria válvula da descarga e não todo o registro esquerdo, para que os chuveiros e as torneiras recebessem água e a moradora pudesse tomar banho;
- Foi conferido que a caixa d'água voltou a encher, sem perder água que recebe da rua; a confirmação completa só aconteceu no dia 21/06, pois o sistema de fornecimento de água é interrompido a partir das 19h no bairro do Brooklin, São Paulo;
- Essa contenção de urgência possibilitou que a moradora pudesse ao menos tomar banho e que não houvessem mais perda de água da caixa d'água, que vão acarretar em uma aumento considerável na conta de água;
- No domingo, dia 21/06, a moradora constatou de manhã que a caixa d'água voltou a receber água da rua, e às 13h parou de receber água, o que indica que a caixa d'água está cheia e o vazamento foi contido.

Fernando, esta taxa de urgência e o serviço parcial de estancamento do vazamento podem ter um valor próprio, pois é um serviço separado da varredura.

ETAPA 03: INTERVENÇÃO E REPARO HIDRÁULICO ESTRUTURAL – EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA MALHA HIDRÁULICA INTERNA

Objetivo: correção permanentemente o vazamento, garantir a eliminação de futuros vazamentos e a otimização do fluxo de água.

- Substituição integral de 03 (três) Válvulas de Descarga Hydra antigas ou avariadas por mecanismos novos de alta performance.
- Instalação técnica de 03 (três) novos Registros de Gaveta/Pressão para individualização e controle seguro dos setores hidráulicos.
- Implantação de Sistema de Bypass acoplado a pressurizador eletrônico de rede, garantindo o aumento de pressão e o abastecimento automático contínuo em cenários de oscilação de fornecimento.

Fernando, aqui eu ainda vou precisar do orçamento das peças:

- Válvulas de Descarga Hydra
- Registros para as válvulas Hydra
- Pressurizador

ETAPA 04: ESPECIFICAÇÃO DE ALVENARIA E FECHAMENTO (SEM ACABAMENTO)

Este orçamento contempla a execução de serviços de fechamento de alvenaria em nível bruto. Isso inclui o preenchimento de valas, fechamento de rasgos, reboco e aplicação de contrapiso grosso nas áreas intervindas para a troca das tubulações.

Não estão inclusos neste escopo serviços de acabamento fino, tais como a recolocação, assentamento ou reposição de pisos, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, azulejos, pinturas decorativas ou texturas. Estes acabamentos finais correm por conta e contratação exclusiva do cliente contratante.

ETAPA 05: READEQUAÇÃO DO TRAÇADO DE TUBULAÇÕES E RAMAIS HIDRÁULICOS COMPROMETIDOS

Aqui pode inserir um texto que explica que será entregue um projeto de traçado de tubulações, para entender como funciona o sistema hidráulico da casa.